

מסדה 2 + 2 מאתחלת:

mini shell :

בולטות קבועה : Prompt → read → Parse → Execute

חיסול סקור, חיצוני, קודם ? \$ Home / bin . פקודות: exit cd
 פקודה חיצונית: fork() → exec() → wait()

ו mini shell 'מבין' מג היתר (ע"י סיסמה) 'מוצא' מ' יוצר' עוזר

סיסמא Process Manager + Command Dispatcher

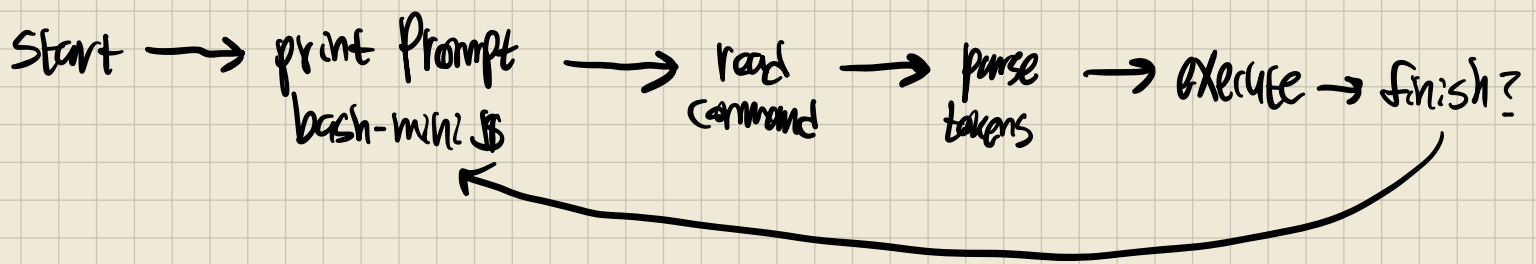
פקודות: 'ls' ← shell יוצא את כל 'יציא' לעיון הרשתי
 עזרה אחרת

ר"ה שר תהליך את ש"טאר ח' (כח) Socket קבוע (פועל:)



exit 26

Shell Lifecycle :



Prompt [ls -l /home : \$]

Read ["ls -l /home"]
(String) תווים

הפירוק (התווים) לטבל (רשומות) חלקים

Tokens :

[0] "ls"
[1] "-l"
[2] "/home"

argv: ^{מקצוץ}
[0] → "ls"
[1] → "-l"
[2] → "/home"
[3] → NULL

Ⓢ exec - נפרק מהפירוק לתוכנית הידועה באמצעות שם

כאשר יש לנו argv[0] = "ls" (שם) (NULL)
אזי פירוק לקוד : ls

חיצונית:
ls /cat /cp...

פנימית:
cd /exit

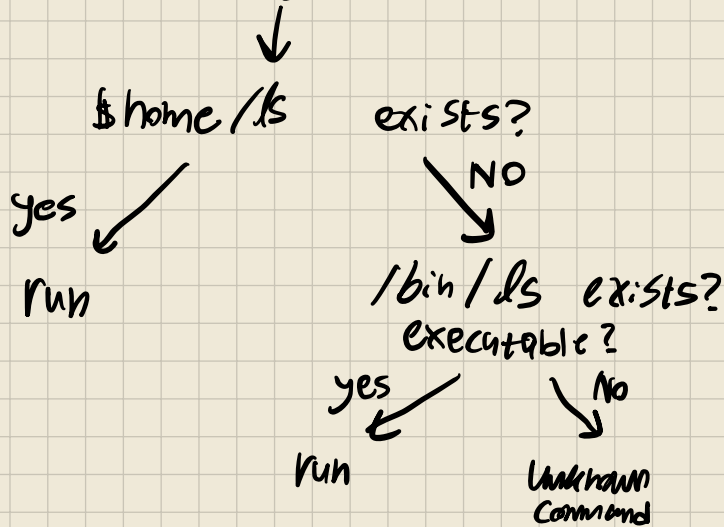
ls - l:

argv [0] = "ls"
[1] = "-l"
[2] = NULL

הנה פונקציה?

↓
פונקציה

Find user's \$home



Home = /home/dor : ע"ג

my-tool hello : exec
: my-tool : shell

/home/dor/my-tool

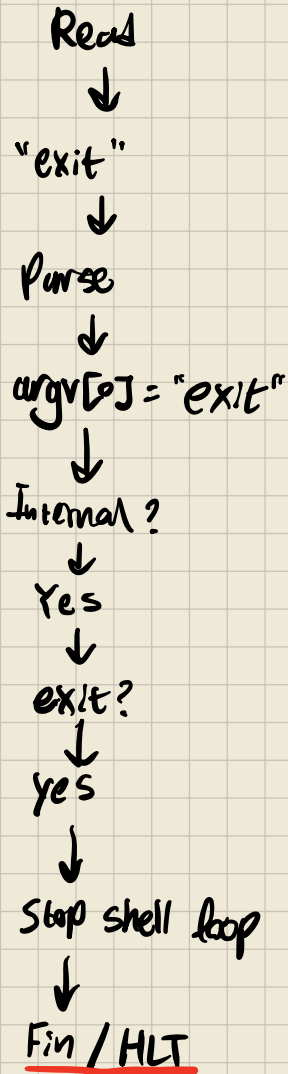
. run ? exe ?

/bin/my-tool ?
? my-tool exe

[my-tool]: Unknown Command
(אשכנח)

bash-mini \$

exit:



cd:

cd /tmp

/tmp my-tool shell

↓
Shell current directory =
/home/dor

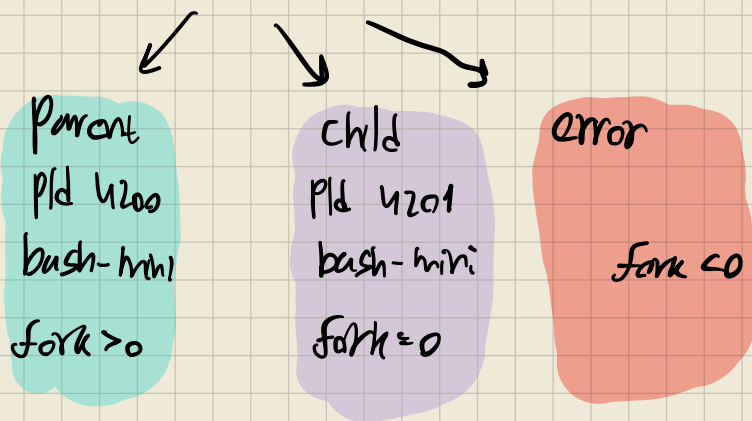
↓
index 032N

chdir("/tmp")

↓
Shell current directory = /tmp

fork() :

פונקציה



cd סקודה פנימי (הקב) :
אם סקודה חיצונית - פד נוסף נוסף
אם פד - ודא - ודא - ודא

pid 4200
bash-mini

Parent : fork() → 4201 → wait()

Child : fork() → 0 → exec("/bin/ls")

Child :

before exec :

child pid = 4201

Program = bash-mini

Shell code

Shell data



exec("/bin/ls")



After exec : (הקב) [child pid = 4201

(הקב) { Program = /bin/ls
ls code
ls data

Program = תוכנית /bin/ls

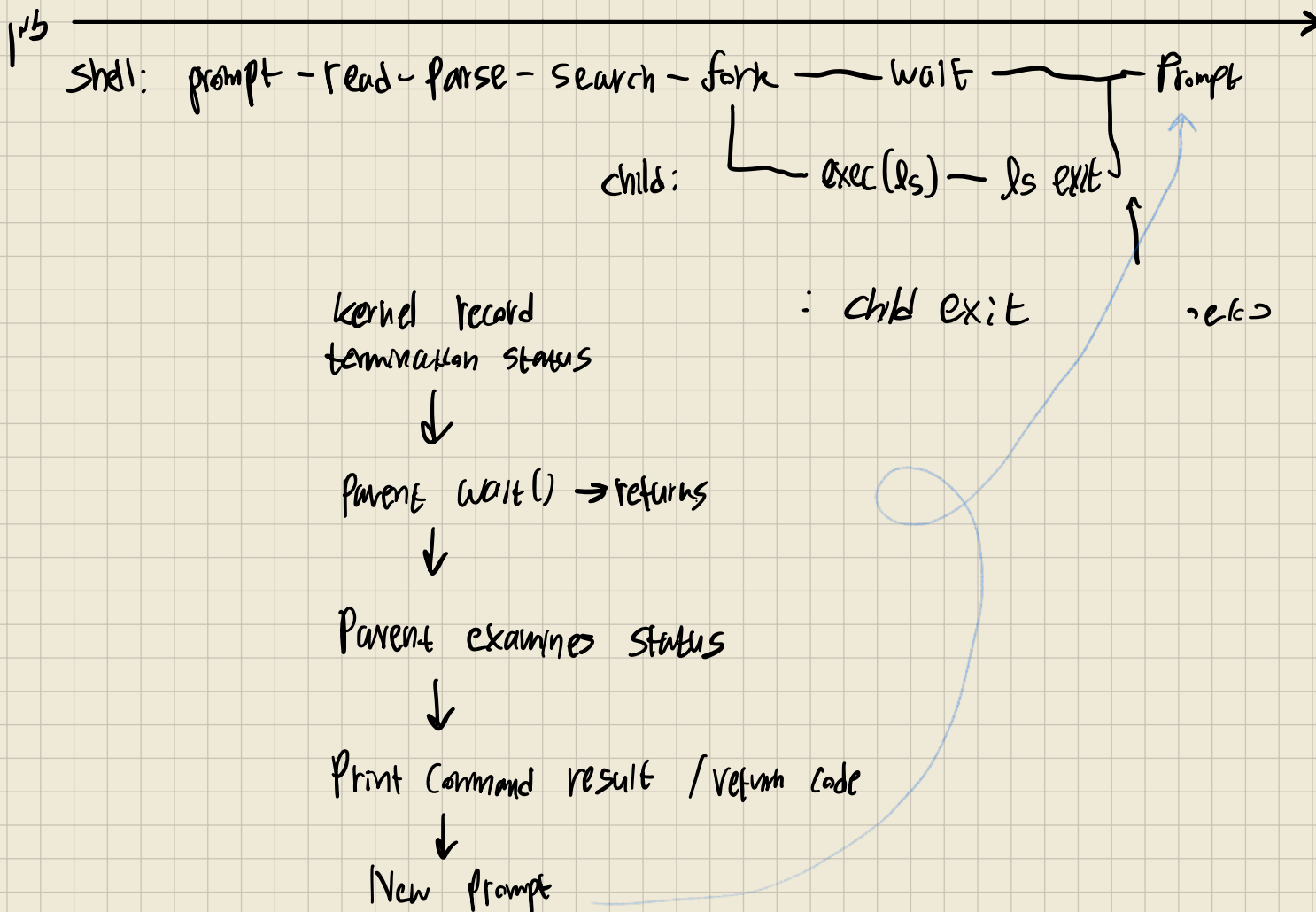
Process = cmd $\rightarrow$ pid 4201 $\rightarrow$ /bin/ls

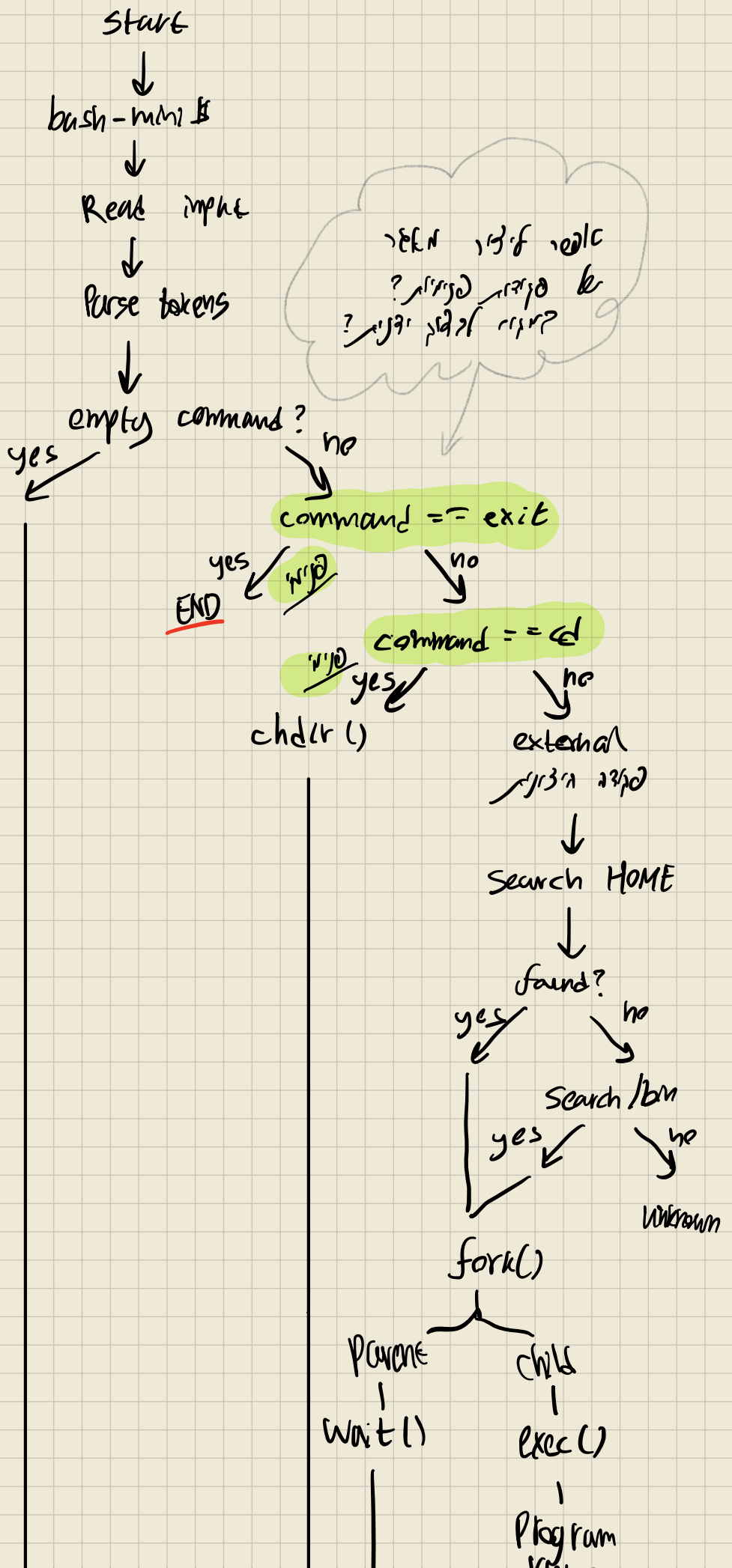
code
exec(...)
↓
/bin/ls

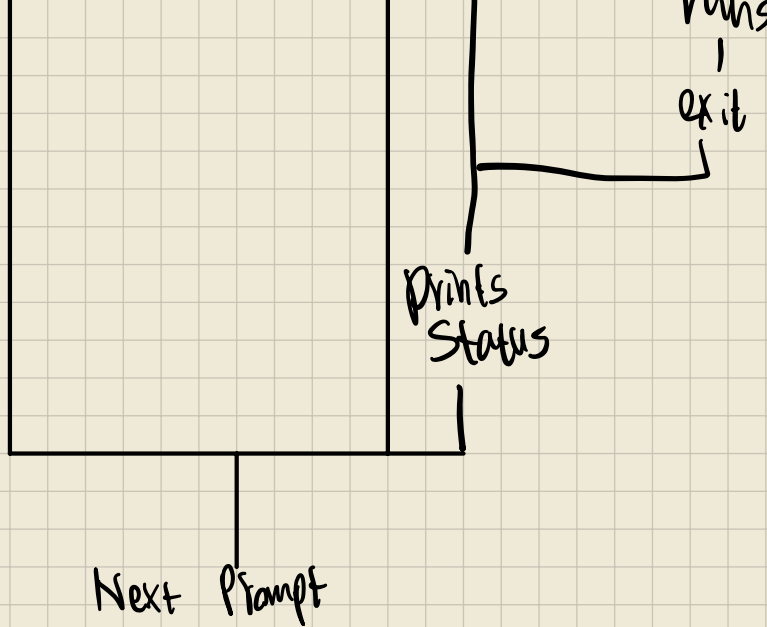
← exec() $\rightarrow$ ls $\rightarrow$ ls $\rightarrow$ ls

error() $\leftarrow$ exec()

המחשב ממשיך לרוץ $\rightarrow$ ls $\rightarrow$ ls $\rightarrow$ ls







cd /tmp : bash-mihl\$ cd /tmp

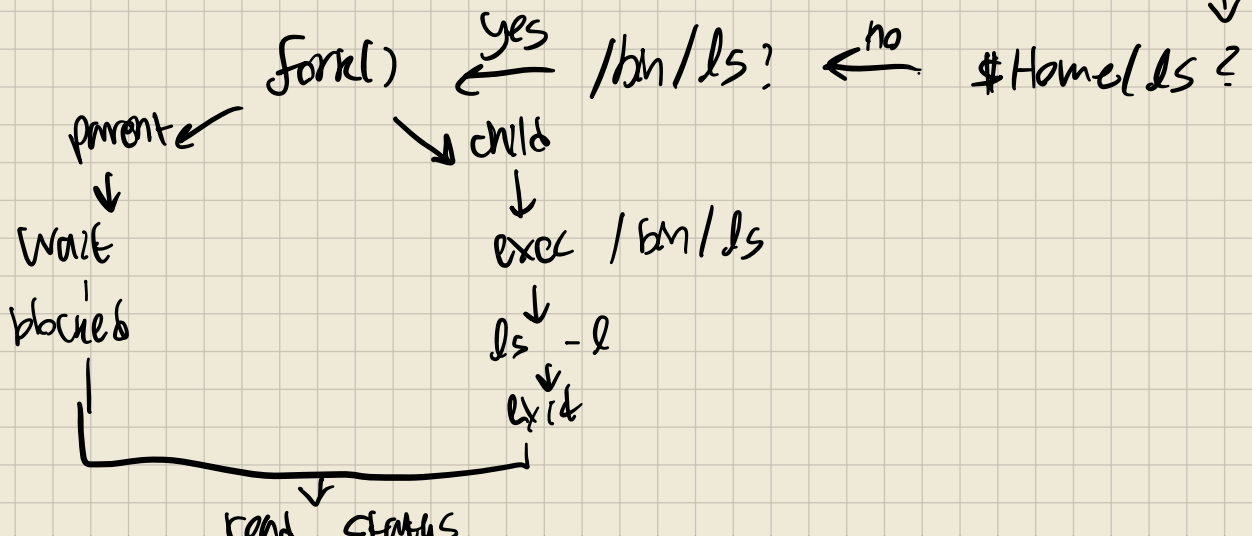
Prompt → read "cd /tmp" → parse → ["cd", "/tmp"] → Internal → cd
Command

→ shell calls chdir("/tmp") → shell changes cwd → next prompt

(parent process - execve + fork for child process - id /k)

ls -l : bash-mm: \$ ls -l

Prompt → read → parse → ["ls", "-l"] → No exe → No cd → external



```

next > 1000
  ↓
Print return code
  ↓
next Prompt

```

bash - mini \$ prg lg new
men

read → parse → ["meh"] → external → \$Home/meh? → /bin/meh → unknown Command

↑ (34) 65
exe 777

```
graph LR; read --> parse; parse --> meh["['meh']"]; meh --> external; external --> meh_path["$Home/meh?"]; meh_path --> bin_meh["/bin/meh"]; bin_meh --> unknown["unknown Command"]; unknown --> read;
```

- `$HOME/hello` $\neq$ `current-directory/hello`

מה האמרי לקראת?

Fork?

? γ_B / γ_D

13/10

X

ව

cd /tmp

✓

ח

$$15 - 1$$

✓

۲

hello Dor

✓

ח

Unit 123

X

৩

exit

(*) obj - shell 'n בליטל - גרעק קורא זאגט סקריפט.
cd+exit מ'סד, ס'ס סקריפט אסאך מ'סד exe ? old Home ? bin/ ,
צ'ילד צ'ילד ס'ס, ס'ס ס'ס, ס'ס ס'ס, ס'ס ס'ס.
Parent פאטער (wait) ס'ס ס'ס .

Mini-Shell

input - read line

Parser - line $\rightarrow$ argv

Command Classifier

- exit
- cd
- external

Builtin Handler

- exit
- chdir

Executable Resolver

- Home
- /bin

Process executor

- fork
- child $\rightarrow$ exec
- parent $\rightarrow$ wait

